

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2025/1**Professor Responsável:** SERGIO LUIS CECHIN**Disciplina:** ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I**Sigla:** INF01108**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 60h CH Prática: 0h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Programação em linguagem de máquina e linguagem simbólica. Formato e classificação de instruções. Conjunto de instruções e modos de endereçamento. Manipulação de pilhas. Subrotinas: tipos, características e passagem de parâmetros. Interrupções de software. Recursos de Arquitetura para técnicas de programação. Recolocação de código.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	2	Obrigatória
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	2	Obrigatória

Objetivos

Capacitar os estudantes para:

(1) a partir da análise da arquitetura de um dado computador, ser capaz de compreender e utilizar o seu conjunto de instruções e recursos associados e

(2) compreender, sugerir e comparar alternativas de organização de processadores.

Estes dois objetivos são atingidos em momentos diferentes: inicialmente, através da apresentação de máquinas hipotéticas e princípios de prática de programação; numa segunda etapa, é aprofundado o estudo de recursos de arquitetura e suas implicações e alternativas na organização da máquina e também é estudada uma máquina real, na qual são exercitados o conjunto de instruções e a programação em linguagem simbólica.

Conteúdo Programático**Semana:** 1 a 3**Título:** Apresentação de máquinas hipotéticas de complexidade crescente**Conteúdo:** Organização de registradores.

Ciclo de busca / decodificação / execução de instruções.

Conjunto de instruções e modos de endereçamento.

Recursos de hardware disponíveis.

Prática de programação em linguagem simbólica (assembler).

Semana: 3 a 5**Título:** Formatos e tipos de instruções**Conteúdo:** Critérios de projeto e sua repercussão sobre a organização.

Expandindo códigos.

Exemplos de formatos de instrução.

Agrupamentos de instruções.

Semana: 5 a 6**Título:** Modos de endereçamento**Conteúdo:** Direto, indireto, indexado, imediato.

Endereçamento de página, base e segmento.

Endereçamento por pilhas.
Modos de endereçamento do PDP-11.
Discussão de modos de endereçamento

Semana:	7
Título:	Representação e endereçamento de dados
Conteúdo:	Inteiros, ponto-flutuante, booleanos, caracteres, cadeias e matrizes. Unidades endereçáveis.
Semana:	8 a 9
Título:	Fluxo de controle
Conteúdo:	Sequenciamento de programas. Códigos de condição. Desvios condicionais e incondicionais. Chamadas de procedures (subrotinas). Passagem de parâmetros para subrotinas. Interrupções de software. Discussão sobre a necessidade de recursos adicionais para alteração do sequenciamento básico.
Semana:	9
Título:	Técnicas de programação/depuração usando simuladores
Conteúdo:	Técnicas de programação/depuração usando simuladores
Semana:	10 a 15
Título:	Arquitetura de um processador real: Intel
Conteúdo:	Arquitetura: registradores e sistema de endereçamento da memória. Modos de endereçamento disponíveis e suas restrições. Conjunto de instruções. Tipos de instruções e tipos de dados. Programação em linguagem simbólica: diretivas, montador e ligação de programas. Fluxo de dados e de controle: organização da máquina e alternativas.
Semana:	15
Título:	Técnicas de programação/depuração usando montadores e depuradores
Conteúdo:	Técnicas de programação/depuração usando montadores e depuradores

Metodologia

A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas e exercícios práticos de programação em linguagem de máquina e linguagem simbólica, bem como através de trabalhos de programação extraclasse.

O Sistema Moodle (<http://moodle.ufrgs.br>) será usado como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Através dele serão divulgados o cronograma da disciplina e outras informações necessárias ao acompanhamento da mesma, incluindo as notas obtidas em provas, atividades e trabalhos extraclasse.

Os estudantes também serão solicitados a entregar os trabalhos de avaliação através do Moodle.

Experiências de Aprendizagem

Estão previstas as seguintes Experiências de Aprendizagem:

- 1) TAREFAS: Tarefas a serem realizadas pelos estudantes, semanais, com avaliação, a serem realizadas após estudos extraclasse e em classe (encontros presenciais). São extraclasse as atividades de assistir vídeos instrucionais, leituras, estudo de material disponibilizado e realização de exercícios teórico/prático propostos. São atividades em classe a resolução de dúvidas, resolução de exercícios relacionados e a realização da tarefa avaliativa propriamente dita. Todo o material necessário para a realização de cada tarefa estará disponibilizado no Moodle da disciplina.
- 2) ENCONTROS PRESENCIAIS: Estão previstos dois encontros semanais presenciais, onde ser[ã] apresentados os conteúdos, junto com a realização de exercícios, e quando serão discutidas as dúvidas da turma e realizada uma das tarefas.
- 3) TRABALHOS: 3 Trabalhos de programação, relativos a cada processador estudado na disciplina (RAMSES, CESAR e INTEL). Para isso, os estudantes deverão utilizar os programas montadores e simuladores disponibilizados no Moodle da disciplina. O prazo para realização dos trabalho varia entre 3 e 4 semanas.

Critérios de avaliação

A Média Final (MF) do aluno será calculada pela média harmônica das TAREFAS e dos três trabalhos (RAMSES, CESAR e INTEL), conforme expressão abaixo:

$$MF = 4 / [(1/TAREFAS) + (1/RAMSES) + (1/CESAR) + (1/INTEL)]$$

A nota TAREFAS será obtida pela média aritmética de todas as tarefas semanais.

Serão atribuídos os seguintes conceitos aos estudantes, em função do aproveitamento indicado por MF:

- Conceito "A", caso $MF \geq 80\%$
- Conceito "B", caso $70\% \leq MF < 80\%$
- Conceito "C", caso $60\% \leq MF < 70\%$
- Conceito "D", caso $MF < 60\%$

De acordo com o regimento da UFRGS, é exigida frequência mínima de 75%, sendo atribuído conceito FF aos alunos que não cumprirem esta exigência, independentemente das notas obtidas nas tarefas e trabalhos.

Atividades de Recuperação Previstas

1) Recuperação das tarefas (TAREFAS)

Aos estudantes que entregarem a tarefa original será facultada a realização de uma tarefa de recuperação, da seguinte forma:

- O aluno será orientado sobre os conteúdos a serem revisados;
- O aluno poderá realizar uma tarefa alternativa equivalente, extraclasse, com data de entrega definida pelo professor;
- A nota final na tarefa será o maior valor obtido entre a nota original e aquela obtida na atividade de recuperação.

2) Recuperação para os Trabalhos (RAMSES, CESAR e INTEL)

Aos estudantes que entregarem o trabalho original será facultada a realização de um trabalho de recuperação, da seguinte forma:

- O aluno será informado sobre os problemas identificados no trabalho entregue, com orientações para correção;
- O aluno poderá realizar atividade avaliativa equivalente, extraclasse, com data de entrega definida pelo professor, a ser entregue através do Moodle utilizado na disciplina. A recuperação poderá ter uma ou mais das seguintes formas: (a) reimplementação da especificação original do trabalho; (b) implementação de especificação alternativa do trabalho; (c) apresentação individual (presencial) do funcionamento de sua implementação, onde os professores poderão realizar questionamentos; (d) apresentação individual do funcionamento de sua implementação, em um vídeo produzido pelo aluno; (e) apresentação de relatório com a identificação dos erros do trabalho original e as estratégias utilizadas para corrigi-los.
- O trabalho para avaliação da recuperação deverá ser entregue até a data definida pelo professor;
- A nota final do trabalho será o maior valor obtido entre a nota original e aquela obtida na atividade de recuperação.

3) Reposição de atividades perdidas por motivo de tratamento de saúde

De acordo com o regimento da Universidade, é possível realizar a reposição das atividades não realizadas por motivo de tratamento de saúde.

Para isso, o estudante deverá dirigir-se à Junta Médica da UFRGS, com a documentação apropriada.

Após o registro da licença para tratamento de saúde, o aluno poderá realizar a reposição da tarefa ou trabalhos, a ser entregue ou apresentada até a data e horário definidos pelo professor.

Bibliografia

Básica Essencial

Sem bibliografias acrescentadas.

Básica

Weber, Raul Fernando. Fundamentos de Arquitetura de Computadores. Porto Alegre: Bookman, 2009. ISBN 9788577803101.

Complementar

Hennessy, John L.; Patterson, David A.. Computer organization and design: the hardware/software interface. Amsterdam: Elsevier, 2008. ISBN

9780123744937.

Lorin, Harold. Introducao a arquitetura e organizacao de computadores. Rio de Janeiro: Campus, c1985. ISBN 85-7001-191-1.

Null, L. e Lobur, J.. Princípios Básicos de Arquitetura e Organização de Computadores. Porto Alegre: Bookman, 2010. ISBN 85-7780-737-1.
Disponível em: <http://www.artmed.com.br>

Tanenbaum, Andrew S.. Structured computer organization. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, c2006. ISBN 9780131485211.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

A identificação de plágio por parte dos discentes, conforme definido nos Art. 9º e 10 da Resolução 231 de 2024 do CONSUN - Código Disciplinar Discente (CDD), poderá acarretar em sanções disciplinares, nos termos previstos no Art. 5º do CDD.